Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Identificación, creación y adquisición de conocimiento

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Sin tutor.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 28 de febrero de 2026.

Tabla de contenido

Introducción **1**

Investigación de la actividad **1**

Mapa Mental..... 1

Desarrollo **2**

Selección de los integrantes 2

Establecimiento de los objetivos 2

Formulario en Google Forms 3

Respuesta del experto financiero sobre el formulario 4

Entrevista por Slack 4

Documentación del conocimiento 4

Árbol de decisiones 5

Link de GitHub... 6

Conclusión **6**

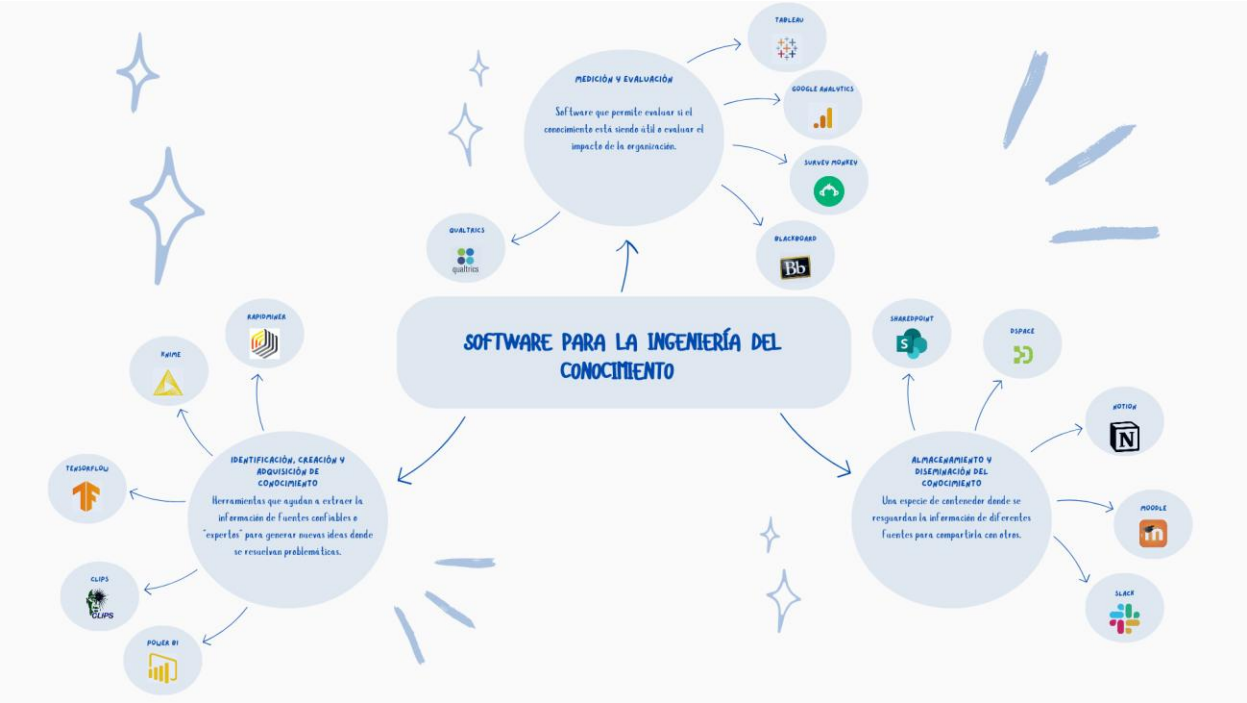
Referencias **7**

Introducción

Damos inicio con esta nueva materia, en el inicio de la actividad se nos pide hacer un mapa mental, este mapa mental tiene como objetivo aprender más sobre la ingeniería del conocimiento, buscaremos cinco softwares por cada rama; identificación, creación y adquisición del conocimiento, almacenamiento y diseminación del conocimiento por último medición y evaluación. Se formarán equipos de tres personas donde cada uno tendrá un rol en específico, un integrante debe simular el experto financiero, y los otros dos integrantes los ingenieros del conocimiento; debemos definir el problema general problemas específicos solución del problema entre otros factores. Se desarrollará un formulario en Google forms con diferentes preguntas de acuerdo a lo que pide la actividad, se utilizará Slack para simular una entrevista, se debe documentar todo el progreso y por último construir el árbol de decisiones. Para esta actividad se utilizarán softwares para crear diagramas, se utilizarán softwares para crear formularios, canales de comunicación, entre otros.

Investigación de la actividad

Mapa Mental



Desarrollo

Selección de los integrantes

Uziel de Jesús López Ornelas: Experto financiero.

Jorge Alberto López de la Torre: Ingeniero del conocimiento.

Norma Inés Ornelas Manrique: Ingeniera del conocimiento.

Establecimiento de los objetivos

Nombre

Sistema inteligente de aprobación de crédito

Objetivo general

Implementar un sistema que analice y ejecute la aprobación de créditos de la organización financiera.

Objetivos específicos

- Automatizar procesos que validen la aprobación del crédito.
- Optimización de tiempo de respuesta tanto de aprobación como de rechazo del crédito.
- Garantizar la protección de datos para la privacidad del solicitante.
- Desarrollaron interfaz de usuario para analistas y supervisores.
- Integrar fuentes de información externas como internas (bases de datos implementadas para solicitar información del historial de clientes, etc....)

Planteamiento del problema

¿Cómo diseñar e implementar un sistema inteligente que permita la automatización del proceso para la aprobación del crédito, con esto llevando a la optimización, la protección de datos, reduciendo el tiempo de respuesta y siguiendo las normativas de transparencia ética y moral?

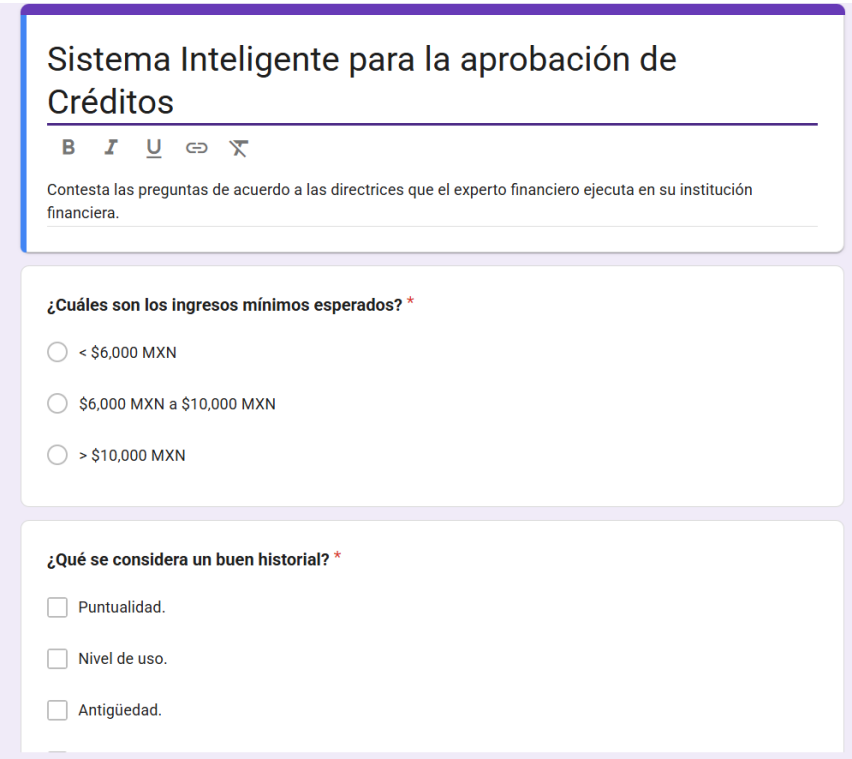
Alcances

- Se logra la automatización.
- Evaluación automática sobre el historial del cliente.
- Integración de bases de datos.
- Medidas de seguridad y protección en los datos de los solicitantes.
- Reducción del tiempo para el análisis.

Limitaciones del sistema a modelar

- Considerar que esto no sustituye el criterio humano en casos especiales.
- No garantiza la eliminación total del riesgo de incumplimiento con el pago dentro de un plazo.

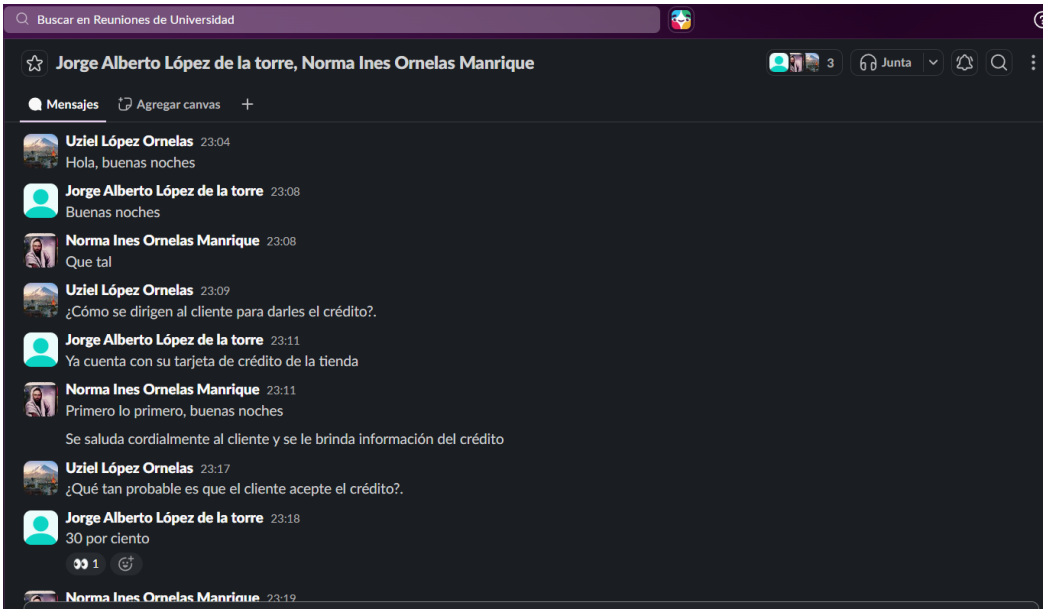
Formulario en Google Forms



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEqdul94pjXL4MJ96M2SgGrmVqrUhHUc5_6OGS-bIEoVRjg/viewform?usp=publish-editor

Respuesta del experto financiero sobre el formulario

Entrevista por Slack

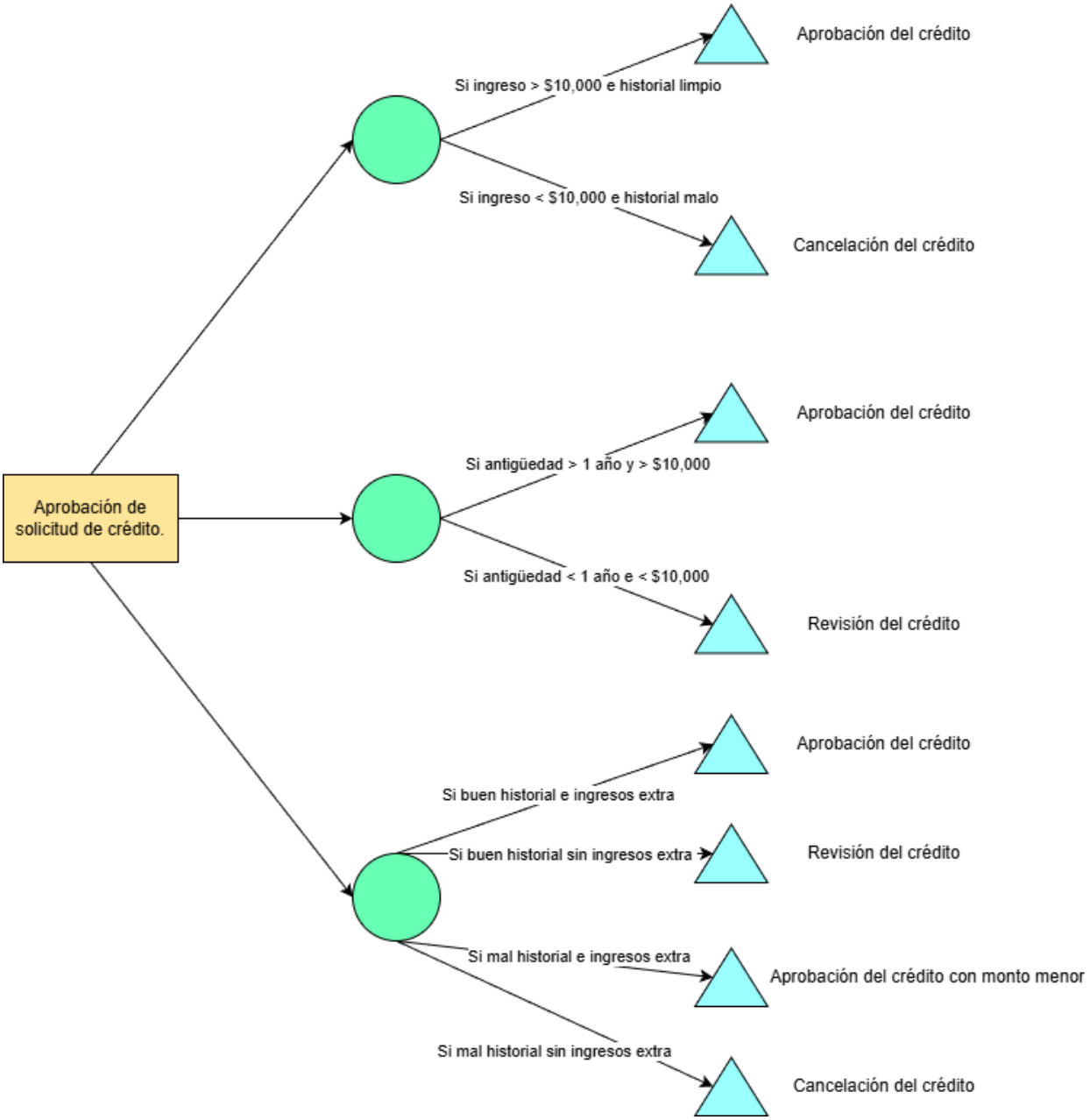


Documentación del conocimiento

- Si ingreso > $10,000 e historial limpio → aprobación de crédito.
- Si ingreso < $10,000 e historial malo → cancelación de crédito.
- Si antigüedad > 1 año y > $10,000 → aprobación de crédito.
- Si antigüedad < 1 año e < $10,000 → revisión de crédito.

- Si buen historial e ingresos extra → aprobación de crédito.
- Si buen historial sin ingresos extra → revisión de crédito.
- Si mal historial e ingresos extra → aprobación crédito con monto menor.
- Si mal historial sin ingresos extra → cancelación del crédito.

Árbol de decisiones



Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Ingenier-a_del_conocimiento.git

Conclusión

Como todo proyecto tiene que partir de una base, esa base es donde están forjados las columnas o estructuras necesarias para entender la problemática, una vez entienden la problemática se ejecuta y se dan alternativas para evitar que sigan cometiendo errores, en este caso lo primero que se realizó fue un mapa mental de ideas dónde obteníamos no solo una sino varias alternativas para lograr resolver el tópico principal qué se trataba de la aprobación de un crédito, en ese mapa mental colocábamos softwares que servían para cada tipo de ingeniería de conocimiento.

Después pasamos al más importante que era la planificación, en todo esto se formaron equipos de tres personas, dónde se repartían roles de expertos financieros e ingenieros de conocimiento. En ese punto me di cuenta de la importancia que es tener un guion con una estructura que permite entender mejor todo el concepto, no es solamente ejecutar el problema, sino que es entenderlo desde sus raíces. Sin duda ese tipo de trabajo nos ayuda a utilizar los elementos para crear el formulario para hacer la práctica de Slack y también por último de acuerdo a ciertas condiciones plantearlas en un diagrama de árbol de decisiones.

Referencias

colaboradores de Wikipedia. (2022, 6 junio). *Ingeniería del conocimiento*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_conocimiento

Pareja, C. (2026, 27 febrero). *Crédito: Qué es, tipos y cómo funciona*. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/credito.html